

CP353002 · FINAL PROJECT

PlantPal



ผู้ช่วยดูแลต้นไม้ เตือนรดน้ำ จดประวัติ และปรึกษาเมื่อ
ต้นไม้ป่วย

กลุ่ม 7 · Section 03

plantpal-owy8.onrender.com



ทีมของเรา

สมาชิก 4 คน แบ่งตามโมดูลของระบบ

พรีม

นางสาวพรีมภัทร ภาวัฒนคุณ
673380594-9

User + Security
Error กลาง, Swagger

branch
preemphat_6733805949_03

โป้ย

นางสาวมุกดา บุญประจันตร์
673380598-1

ต้นไม้ + สายพันธุ์
REST API ต้นไม้

branch
Mukda_6733805981_03

เป้ยโน

นางสาวสรนันท์ บุสดี
673380605-0

ตารางดูแล + ประวัติ
ปฏิทิน 30 วัน

branch
Soranan_6733806050_03

เปรม

นางสาวกมลพร เกตุแก้ว
673380571-1

รายงานสุขภาพ + แจ้งเตือน
Docker, Deploy, CI/CD

branch
Kamolpon_6733805711_03

ปัญหา

คนเลี้ยงต้นไม้หลายต้นจำไม่ไหว



ลืมดูแล

ต้นไม้แต่ละชนิดรดน้ำ ใส่ปุ๋ย เปลี่ยน
กระถางคนละรอบ จำเองไม่ไหว



ไม่มีประวัติ

ไม่รู้ว่าทำอะไรไปเมื่อไหร่ ทำตรงเวลาหรือ
ช้า



ป่วยไม่รู้ตามใคร

ใบเหลือง รากเน่า ไม่รู้จะแก้ยังไง ไม่มีที่
ติดตามผล

ขอบเขตระบบ

ผู้ใช้ 2 กลุ่ม ฟังก์ชัน 4 ส่วน

USER เจ้าของต้นไม้

- เพิ่มต้นไม้ ระบบสร้างตารางดูแลตัวเอง
- กด "ทำแล้ว" ดูประวัติ ดูปฏิทิน 30 วัน
- แจ้งปัญหาสุขภาพ + แบนรูป
- รับแจ้งเตือนที่กระตัง

ADMIN ผู้ดูแลระบบ

- ตอบรายงาน ส่งคำแนะนำ / ปฏิเสธ
- จัดการผู้ใช้ เปลี่ยน role ระบุบัญชี + ย้อนได้
- จัดการสายพันธุ์ต้นไม้

ไม่รวม: แอปมือถือ, แจ้งเตือนทางอีเมล / LINE, AI วินิจฉัยโรคจากรูป

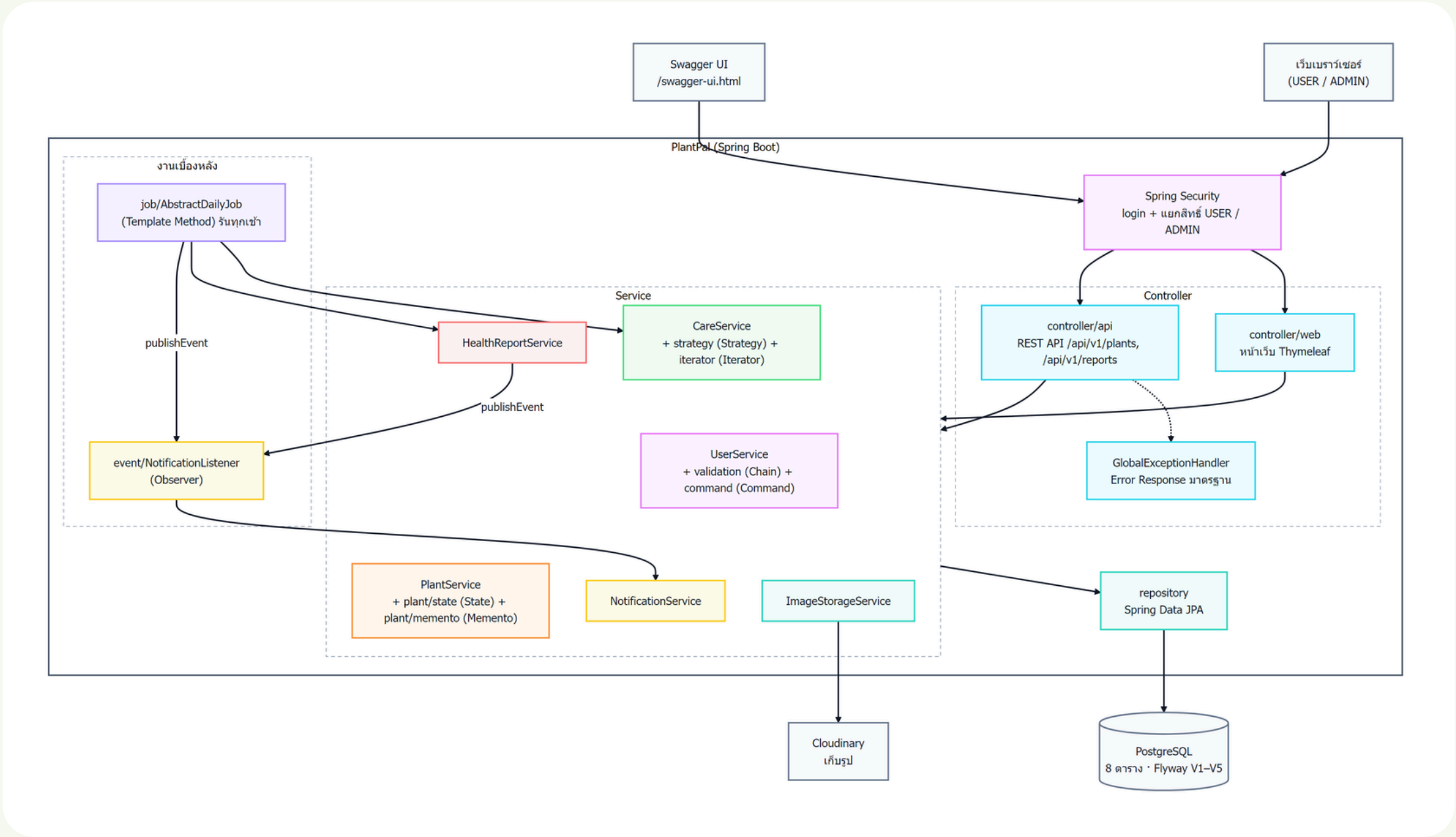
ส่วนที่ 2

Design and Architecture

โครงสร้างระบบ ฐานข้อมูล Design Pattern และ SOLID



Layered: Controller → Service → Repository

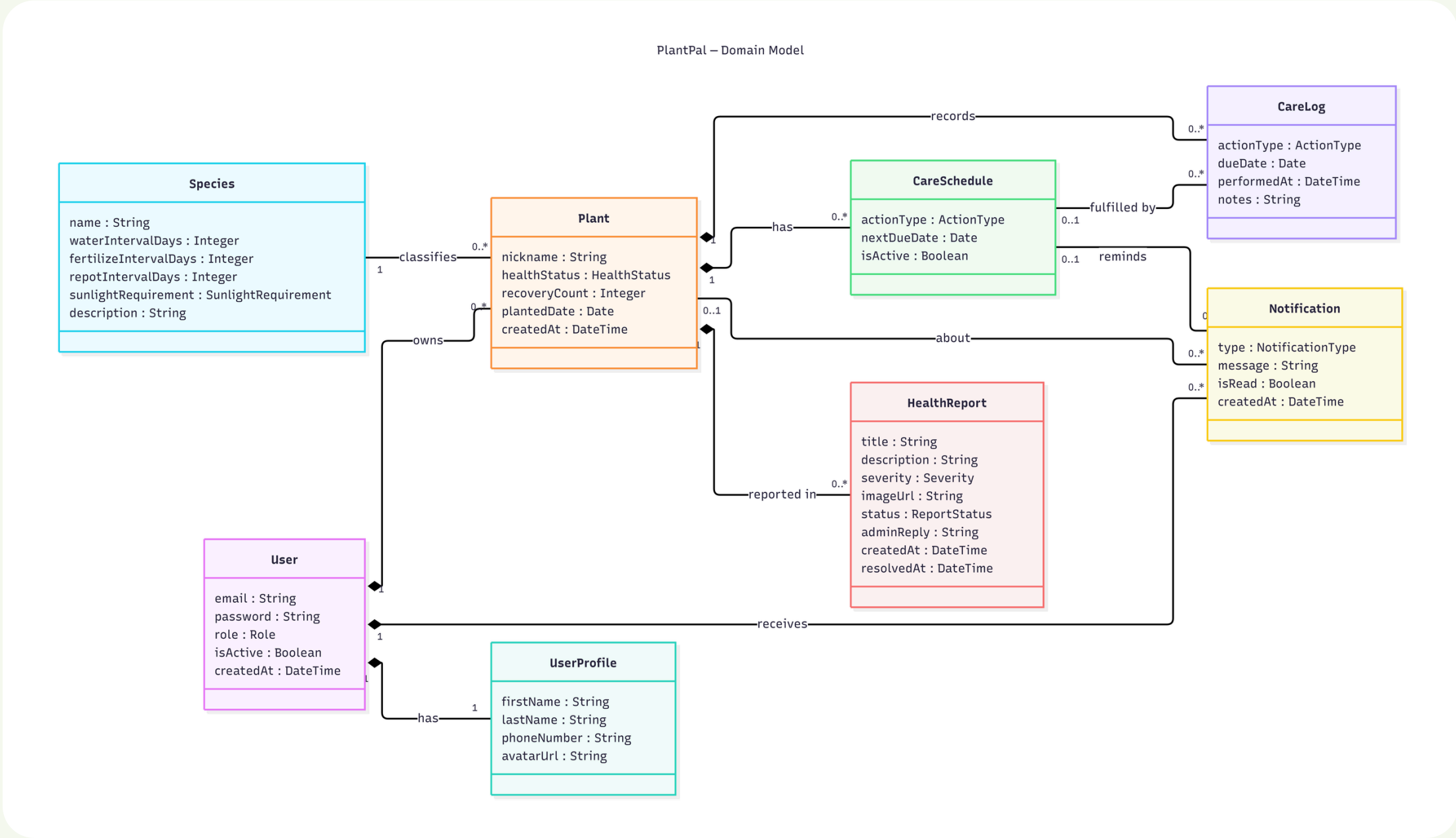


Tech Stack

Java 21 · Spring Boot
Thymeleaf · Spring Security
Spring Data JPA · Flyway
PostgreSQL (Neon)
Cloudinary · Docker · Render

Controller ไม่เรียก Repository ตรง ๆ ทุกอย่างผ่าน Service

8 ตาราง มีทั้ง 1:1 และ 1:N



1:1 User — UserProfile

1:N User — Plant

Plant — CareSchedule, CareLog, HealthReport

User — Notification

Flyway migration V1-V5 · V5 = Seed Data
สำหรับ Demo

GoF Behavioral 8 ตัว ใช้จริงในโค้ด

Pattern	ปัญหาที่แก้	ไฟล์	ผู้ทำ
Chain of Responsibility	ตรวจสอบข้อมูลสมัครสมาชิกทีละเรื่อง ไม่เป็น if-else ยาว	validation/	พริ้มภัทร
Command	admin เปลี่ยน role / ระบุบัญชี แล้วย้ายได้	command/	พริ้มภัทร
State	สถานะสุขภาพต้นไม้เปลี่ยนได้ตามกฎ	plant/state/	มุกดา
Memento	ย้อนการแก้ไขต้นไม้ครั้งล่าสุด	plant/memento/	มุกดา
Strategy	คำนวณรอบดูแลแต่ละประเภทงาน	service/strategy/	สรนันท์
Iterator	เดินปฏิทินดูแล 30 วันที่ละวัน	iterator/	สรนันท์
Observer	แจ้งเตือนโดยไม่ผูกโมดูลรายงานกับระบบแจ้งเตือน	event/	กมลพร
Template Method	job รายวัน 3 ตัวใช้ขั้นตอนเดียวกัน	job/	กมลพร

SOLID

หลัก SOLID ในโค้ดจริง

หลัก	ตัวอย่างในโค้ด
S Single Responsibility	validator สมาชิกแต่ละตัวตรวจเรื่องเดียว (รูปแบบอีเมล / อีเมลซ้ำ / ความยาวรหัส / รหัสตรงกัน)
O Open/Closed	เพิ่มแจ้งเตือนแบบใหม่ = เพิ่ม listener class ใหม่ ฟังก์ชันประกาศ event ไม่ต้องแก้
L Liskov Substitution	job ทุกตัวใช้แทน AbstractDailyJob ได้ run() ทำงานลำดับเดียวกัน
I Interface Segregation	แยก interface ตามหน้าที่ UserService, ProfileService, AdminUserService, CurrentUserService
D Dependency Inversion	Service ฟังก์ชัน interface เช่น ImageStorageService ไม่ผูกกับ Cloudinary ตรง

การทดสอบ

Unit Test ทุกคน รับอัตโนมัติทุก PR

111

test ผ่านทั้งหมด

23

test class (4 คน)

JUnit 5 + Mockito

ไม่ต้องต่อ DB จริง · GitHub Actions รับ test
กับ Postgres ชั่วคราวทุก push / PR

ตาราง Test Case + รายงานผล: **test/** (รวมโดย สรณรงค์)

CRUD 2 ชุด เปิดดูได้บน Swagger

/api/v1/plants

GET · POST · PUT · DELETE
ต้นไม้ของผู้ใช้ (มุกดา)

/api/v1/reports

GET · POST · PATCH reply · DELETE
แบ่งหน้า + เรียงลำดับ (กมลพร)

Error กลาง

GlobalExceptionHandler +
ApiSecurityExceptionHandler ตอบ JSON
รูปแบบเดียว 400 / 401 / 403 / 404 /
409 / 500 (พร้อมทั้ง)

Swagger: plantpal-owy8.onrender.com/swagger-ui.html

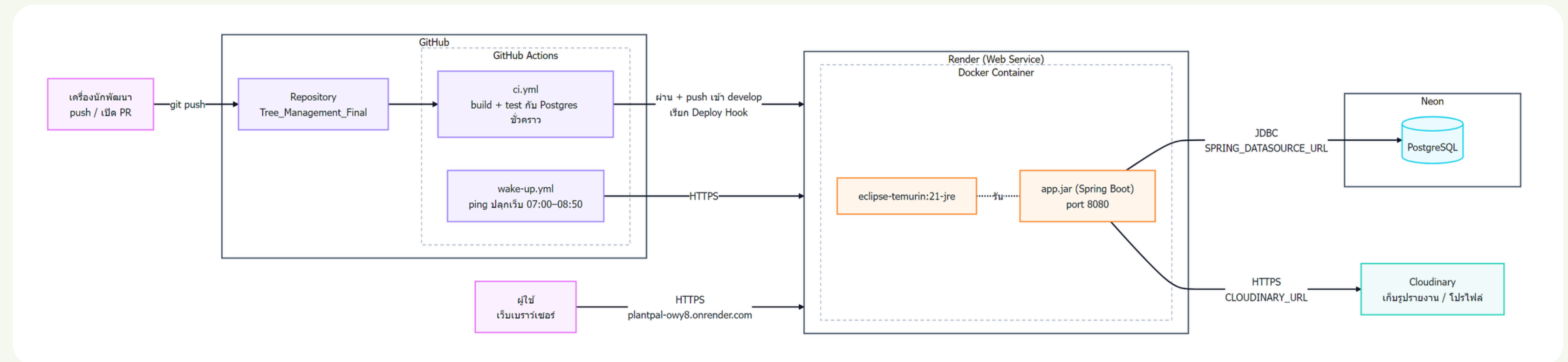
Swagger

Swagger: plantpal-owy8.onrender.com/swagger-ui.html



Deployment

push เข้า main แล้วขึ้นเว็บตัวเอง



Docker 2 ชั้น · JRE 21

CI/CD GitHub Actions

ค่าลับเป็น environment variable

ping ปลูกเว็บทุกเช้า

รายงานสุขภาพ + แจ้งเตือน + Deploy

สิ่งที่ทำ

- แจ้งปัญหา + แบนรูป ติดตามผล กันแจ้งซ้ำ
- admin ตอบ แล้วสถานะต้นไม้เปลี่ยนตาม
- กระดิ่งแจ้งเตือน + job เตือนทุกเช้า
- REST API รายงาน · Docker · Deploy · CI/CD

Observer

ประกาศ event แล้ว NotificationListener สร้างแจ้งเตือนหลัง commit

Template Method

AbstractDailyJob กำหนดขั้นตอน job รายวัน 3 ตัว

โซวใน Demo: แจ้งปัญหา → admin ตอบ → กระดิ่งขึ้นที่บัญชีผู้ใช้

ส่วนของพรีมัท

ผู้ใช้ + Security + Error กลาง

สิ่งที่ทำ

- สมาชิก login แยกสิทธิ์ USER / ADMIN
- โปรไฟล์ + รูปโปรไฟล์
- admin จัดการผู้ใช้ ย้อนคำสั่งล่าสุดได้
- GlobalExceptionHandler · Swagger

Chain of Responsibility

validator ต่อกันเป็นสาย ตรวจสอบข้อมูลสมัครทีละเรื่อง

Command

คำสั่ง admin เป็น object จำค่าเดิม เลย undo ได้

โชว์ใน Demo: สมัครด้วยอีเมลซ้ำให้เห็น error / admin เปลี่ยน role แล้วกดย้อน

ส่วนของมุกดา

ต้นไม้ + สายพันธุ์ + REST API

สิ่งที่ทำ

- ต้นไม้ของฉัน เพิ่ม / แก้ / ลบ / ค้นหา
- Dashboard หลัง login
- REST API /api/v1/plants
- Seed Data สำหรับ Demo

State

ปกติ / ป่วย / กำลังฟื้น / ตาย แต่ละสถานะตัดสินใจว่าไปต่อที่ไหนได้

Memento

เก็บค่าก่อนแก้ไข ย้อนการแก้ไขล่าสุดได้

โชว์ใน Demo: เพิ่มต้นไม้ / แก้ไขแล้วกดย้อน / เปลี่ยนสถานะสุขภาพ

ส่วนของสหรันท์

ตารางดูแล + ประวัติ + ปฏิทิน

สิ่งที่ทำ

- สร้างตารางดูแลอัตโนมัติเมื่อเพิ่มต้นไม้
- หน้าเลยกำหนด / วันนี้ / ถัดไป + ปุ่ม "ทำแล้ว"
- ประวัติการดูแล ป้ายตรงเวลา / ช้า
- ปฏิทินดูแล 30 วัน

Strategy

รอบรดน้ำ / ใส่ปุ๋ย / เปลี่ยนกระถาง แยกคลาสละตัว

Iterator

CareCalendarIterator เดินปฏิทินทีละวัน

โชว์ใน Demo: กด "ทำแล้ว" แล้ววันกำหนดเลื่อน / เปิดปฏิทิน

ส่วนที่ 4

Live Demo

plantpal-owy8.onrender.com

1

เพิ่มต้นไม้ แล้วตารางดูแลตัวเอง

2

กด "ทำแล้ว" ดูประวัติ + ปฏิทิน

3

แจ้งปัญหา → admin ตอบ → กระดิ่ง

สิ่งที่ได้เรียนรู้

ปัญหาที่เจอ

- หน้าเว็บ error เพราะข้อมูล LAZY ต้อง join fetch
- Server บน Render ใช้เวลา UTC แจ้งเตือนเลยช้ากว่าเวลาไทย 7 ชั่วโมง
- 4 คนแก้ไฟล์เดียวกัน merge ชนกันบ่อย
- git ไม่ขึ้นชื่อคน commit ในช่วงแรก
- Render free tier กลับเมื่อไม่มีคนใช้ job แจ้งเตือนตอนเช้าเลยไม่ทำงาน

ถ้าทำต่อ

- แจ้งเตือนแจ้งเตือนมือถือ (Push Notification / Line)
- แจ้งเตือนที่ขึ้นสำหรับต้นไม้ที่ป่วย / กำลังฟื้น
- แอปมือถือ
- ผู้ช่วย AI: แชทถาม + ส่งรูปให้ดูอาการ
- ปรับรอบรดน้ำตามสภาพอากาศ / ฤดูกาล (ดึงข้อมูลฝน อุณหภูมิ)
- กราฟสถิติการดูแลและสุขภาพต้นไม้ย้อนหลัง
- ดูแลต้นไม้ร่วมกันหลายคน เช่น คนในบ้าน

ขอบคุณค่ะ



ถาม-ตอบ

plantpal-owy8.onrender.com

github.com/lloganlrithm/Tree_Management_Final